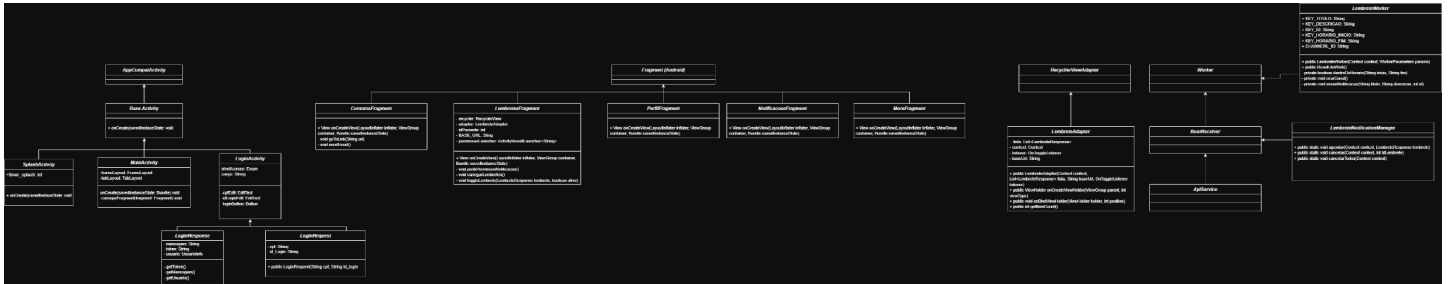


|                                                                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| PROFESSOR: Kátia Bossi                                                                                                     |                  |
| CURSO: Ciência da Computação                                                                                               |                  |
| DISCIPLINA: Programação Orientada a Objetos e Estrutura de Dados                                                           |                  |
| TURMA: Noturno                                                                                                             | DATA: 10/05/2026 |
| ALUNO(A): Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino |                  |

### 1. Diagrama de Classes Completo:



**Link do Diagrama:**

<https://drive.google.com/file/d/16FrM41cjoEiNh6rtKphnm3GCFbKpCIPd/view?usp=sharing>

## 2. Descrição das Classes

**Nome: BaseActivity**

## Tipo: Superclasse

**Resumo:** Configura o modo tela cheia para todas as Activities do app.

### Métodos:

```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
```

**Atributos:** Nenhum

### Dependentes: Estende do Android (AppCompatActivity)

## Filhos: LoginActivity, SplashActivity, MainActivity

**Nome:** LoginActivity

**Tipo: Classe**

**Resumo:** Tela de login com CPF e código de acesso. Autentica o paciente e salva os dados localmente no dispositivo.

**Métodos:**

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

private void fazerLogin()

private void salvarDadosElrParaMain(LoginResponse body)

**Atributos:**

private EditText cpfEdit

private EditText idLoginEdit

private Button loginButton

**Dependentes: Estende de BaseActivity**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome: SplashActivity**

**Tipo: Classe**

**Resumo:** Tela de abertura que verifica se o usuário já está logado. Se sim vai direto para MainActivity, senão vai para LoginActivity após 3 segundos.

**Métodos:**

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

**Atributos:**

public static int TIMER\_SPLASH

**Dependentes: Estende de BaseActivity**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome: MainActivity**

**Tipo: Classe**

**Resumo:** Tela principal que gerencia a navegação entre as 4 abas do app usando um TabLayout.

**Métodos:**

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)

private void carregarFragment(Fragment fragment)

**Atributos:**

private FrameLayout frameLayout

private TabLayout tabLayout

**Dependentes: Estende de BaseActivity**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome: LembretesFragment**

**Tipo: Classe**

**Resumo:** Aba que exibe os lembretes do paciente cadastrados pelo admin. Gerencia o agendamento das notificações periódicas e permite ao paciente ativar ou desativar cada lembrete.

**Métodos:**

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)

private void pedirPermissaoNotificacao()

private void carregarLembretes()

private void toggleLembrete(LembreteResponse lembrete, boolean ativo)

**Atributos:**

private RecyclerView recycler

private LembreteAdapter adapter

private String token

private int idPaciente

private static final String BASE\_URL

private ActivityResultLauncher<String> permissaoLauncher

**Dependentes: Estende do Android (Fragment)**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome: PerfilFragment**

**Tipo: Classe**

**Resumo:** Aba que exibe os dados do paciente logado como nome, email, telefone, data de nascimento e código de acesso. Contém o botão de logout.

**Métodos:**

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)

**Atributos:** Nenhum

**Dependentes:** Estende do Android (Fragment)

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** NotificacoesFragment

**Tipo:** Classe

**Resumo:** Aba que exibe as notificações enviadas pelo admin para o paciente.

**Métodos:**

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)

**Atributos:**Nenhum

**Dependentes:** Estende do Android (Fragment)

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** ContatosFragment

**Tipo:** Classe

**Resumo:** Aba que permite o paciente entrar em contato com a clínica diretamente pelo app, com botão de WhatsApp e botão de envio de email.

**Métodos:**

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)

private void goToLink(String url)

private void sendEmail()

**Atributos:** Nenhum

**Dependentes:** Estende do Android (Fragment)

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** MoreFragment

**Tipo:** Classe

**Resumo:** Aba de opções extras do aplicativo.

**Métodos:**

```
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState)
```

**Atributos:** Nenhum

**Dependentes:** Estende do Android (Fragment)

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** RetrofitClient

**Tipo:** Classe utilitária

**Resumo:** Configura e fornece a conexão com o backend. Usa o padrão Singleton para garantir uma única instância durante toda a execução do app.

**Métodos:**

```
public static Retrofit getClient()
```

```
public static ApiService getApiService()
```

**Atributos:**

```
private static final String BASE_URL
```

```
private static Retrofit retrofit
```

**Dependentes:** Nenhum

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** ApiService

**Tipo:** Interface

**Resumo:** Define todos os endpoints da API REST consumidos pelo app, como login, busca de lembretes e ativação e desativação de notificações. Implementada automaticamente pelo Retrofit.

**Métodos:**

Call<LoginResponse> login(LoginRequest request)

Call<MeResponse> getMe(String token)

Call<List<LembreteResponse>> getLembretesPaciente(String token, int idPaciente)

Call<MensagemResponse> toggleLembrete(String token, int idLembrete, int idPaciente, Map<String, Integer> body)

**Atributos:** Nenhum

**Dependentes:** Nenhum

**Filhos:** Nenhum — usada por LoginActivity, LembretesFragment e BootReceiver

---

**Nome:** LoginRequest

**Tipo:** Classe de dados

**Resumo:** Carrega o CPF e o código de acesso para enviar na requisição de login.

**Métodos:**

public LoginRequest(String cpf, String id\_login)

**Atributos:**

private String cpf

private String id\_login

**Dependentes:** Nenhum

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** LoginResponse

**Tipo:** Classe de dados

**Resumo:** Recebe a resposta do login com o token JWT e os dados básicos do usuário logado.

**Métodos:**

public String getMensagem()

public String getToken()

public UsuarioInfo getUsuario()

**Atributos:**

private String mensagem

private String token

private UsuarioInfo usuario

**Dependentes: Nenhum**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome: MeResponse**

**Tipo: Classe de dados**

**Resumo:** Recebe os dados completos do usuário logado incluindo telefone, data de nascimento e código de acesso, retornados pelo endpoint /auth/me.

**Métodos:**

public int getIdUsuario()

public String getNome()

public String getEmail()

public String getPerfil()

public String getTelefone()

public String getIdLogin()

public String getDataNascimento()

**Atributos:**

private int id\_usuario

private String nome

private String email

private String perfil

private String telefone

private String id\_login

private String dataNascimento

**Dependentes: Nenhum**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome:** LembreteResponse

**Tipo:** Classe de dados

**Resumo:** Representa um lembrete retornado pela API com título, descrição, foto, intervalo de notificação e horário de início e fim.

**Métodos:**

```
public int getIdLembrete()

public String getTitulo()

public String getDescricao()

public String getFoto()

public int getAtivo()

public int getIntervaloMinutos()

public String getHorarioInicio()

public String getHorarioFim()

public void setAtivo(int ativo)
```

**Atributos:**

```
private int idLembrete

private String titulo

private String descricao

private String foto

private int ativo

private int intervaloMinutos

private String horarioInicio

private String horarioFim
```

**Dependentes:** Nenhum

**Filhos:** Nenhum

---



**Nome: MensagemResponse****Tipo: Classe de dados**

**Resumo:** Representa uma resposta genérica da API contendo apenas uma mensagem de sucesso ou de erro.

**Métodos:**

public String getMensagem()

public String getErro()

**Atributos:**

private String mensagem

private String erro

**Dependentes: Nenhum**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome: NotificacaoResponse****Tipo: Classe de dados**

**Resumo:** Representa uma notificação enviada pelo admin ao paciente, retornada pela API.

**Métodos:**

public int getIdNotificacao()

public String getTitulo()

public String getMensagem()

public String getDataEnvio()

public String getStatus()

**Atributos:**

private int id\_notificacao

private String titulo

private String mensagem

private String data\_envio

private String status

**Dependentes: Nenhum**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome: LembreteAdapter****Tipo: Classe**

**Resumo:** Adapta a lista de lembretes para exibição no RecyclerView. Carrega as fotos com Glide e gerencia o switch de ativar/desativar notificações de cada lembrete.

**Métodos:**

```
public LembreteAdapter(Context context, List<LembreteResponse> lista, String baseUrl, OnToggleListener listener)
```

```
public ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType)
```

```
public void onBindViewHolder(ViewHolder holder, int position)
```

```
public int getItemCount()
```

**Atributos:**

```
private List<LembreteResponse> lista
```

```
private Context context
```

```
private OnToggleListener listener
```

```
private String baseUrl
```

**Dependentes: Estende do Android (RecyclerView.Adapter)**

**Filhos: Nenhum**

---

**Nome: LembreteAdapter.ViewHolder****Tipo: Classe interna de LembreteAdapter**

**Resumo:** Representa cada card visual da lista de lembretes, guardando as referências dos componentes de tela como imagem, título, switch e horário.

**Métodos:**

```
public ViewHolder(View view)
```

**Atributos:**

```
ImageView imgLembrete
```

```
TextView tvTitulo
```

```
TextView tvDescricao
```

```
TextView tvIntervalo
```

```
TextView tvHorario
```

```
TextView tvStatus
```

SwitchMaterial switchLembrete

**Dependentes:** Estende do Android (RecyclerView.ViewHolder), pertence a LembreteAdapter  
**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** LembreteAdapter.OnToggleListener

**Tipo:** Interface interna de LembreteAdapter

**Resumo:** Define o contrato para detectar quando o paciente ativa ou desativa um lembrete pelo switch. Implementada anonimamente por LembretesFragment.

**Métodos:**

void onToggle(LembreteResponse lembrete, boolean ativo)

**Atributos:** Nenhum

**Dependentes:** Nenhum

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** LembreteWorker

**Tipo:** Classe

**Resumo:** Executa em background pelo WorkManager e envia a notificação periódica para o paciente. Verifica se o horário atual do dispositivo está dentro do intervalo configurado antes de enviar.

**Métodos:**

public LembreteWorker(Context context, WorkerParameters params)

public Result doWork()

private boolean dentroDoHorario(String inicio, String fim)

private void criarCanal()

private void enviarNotificacao(String titulo, String descricao, int id)

**Atributos:**

public static final String KEY\_TITULO

public static final String KEY\_DESCRICAO

public static final String KEY\_ID

public static final String KEY\_HORARIO\_INICIO

public static final String KEY\_HORARIO\_FIM

```
public static final String CHANNEL_ID
```

**Dependentes:** Estende do Android (Worker)

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** LembreteNotificationManager

**Tipo:** Classe utilitária

**Resumo:** Agenda, cancela e reagenda os Workers de notificação usando o WorkManager. É o ponto central de controle de todas as notificações do app.

**Métodos:**

```
public static void agendar(Context context, LembreteResponse lembrete)
```

```
public static void cancelar(Context context, int idLembrete)
```

```
public static void cancelarTodos(Context context)
```

**Atributos:** Nenhum

**Dependentes:** Nenhum

**Filhos:** Nenhum

---

**Nome:** BootReceiver

**Tipo:** Classe

**Resumo:** Recebe o sinal do sistema operacional quando o celular é reiniciado e reagenda automaticamente todas as notificações ativas, pois o WorkManager perde os agendamentos após reinicialização.

**Métodos:**

```
public void onReceive(Context context, Intent intent)
```

**Atributos:** Nenhum

**Dependentes:** Estende do Android (BroadcastReceiver)

**Filhos:** Nenhum